本路线求职方向：大数据开发、Java开发（偏大数据）、分布式、高可用等

大数据开发（Java方向）备战面试路线（2020）

TALKDATA版权所有

- 计算机网络
  - 书籍：《计算机网络自顶向下方法》
  - 网络分层
  - TCP和UDP区别
  - TCP、IP结构
  - TCP三次握手、四次挥手
  - TCP保证可靠性传输
  - http报文结构、状态码
  - http与ftp区别
  - GET和POST
  - cookie和session
  - DNS域名解析
  - CDN内容分发
  - 在浏览器输入某网址发生了什么
  - 扫描二维码登陆的原理
- 操作系统
  - 书籍：《现代操作系统》
  - 进程、线程、协程
  - 进程间通信
  - 进程调度
  - 内存管理
  - IO模型
- Linux
  - 书籍：《鸟哥Linux私房菜》《Linux内核设计与实现》
  - 常用指令：top/ps/tail/sed/head/find等
  - 文件系统原理和权限管理
  - 学有余力：Linux内核设计原理（源码）
- Hadoop
  - 书籍：《Hadoop权威指南》
  - 了解大数据生态，重点掌握部分框架
  - MapReduce
    - MR流程
    - shuffle机制
    - MR调优
    - 全排序
  - YARN
    - 调度原理流程
    - 资源调度器
    - 资源隔离机制
    - RM高可用
  - HDFS
    - 书籍：《HDFS源码剖析》（源码级别）
    - 通信框架（RPC）
    - 第一、第二关系管理
    - 读写流程（源码）
    - NN高可用
    - 脑裂
    - 租约管理
    - 联邦机制
  - HBase
    - 书籍：《HBase原理与实践》（新书）
    - 数据模型
    - 架构组成
    - 读写流程
    - 建表优化
    - 布隆过滤器
    - 协处理器
    - HBase优化设计
  - Hive
    - 数据仓库常识
    - HSQL
    - SQL转换过程
    - 内部表和外部表
    - 分区、分桶
    - 严格模式
    - 数据倾斜
    - 性能调优
- Spark
  - scala语法
  - RDD
  - 分区函数
  - 任务调度
  - 容错机制
  - shuffle过程
  - 数据倾斜
- 流计算
  - Spark Streaming
    - 微批处理思想
  - Flink
    - 流批统一思想
    - 架构
    - 窗口机制
    - Barrier机制
    - At least once 语义
    - back-pressure
    - 调优手段
    - 发展快、新特新
  - storm(日渐淘汰)
    - 精华：锚点机制
- Kafka
  - 为什么用消息队列
  - 架构组成、特点
  - 消息有序性
  - 存储机制
  - 消息丢失、消息重复
  - Kafka与其他组件连接
- 后端框架
  - 为了兼容Java后端，可以学部分
  - Spring Framework（重点））
  - Spring Boot（当红小生）
  - Spring Cloud微服务解决方案（了解）
- 源码
  - 加分项：选择部分源码
  - HashMap
  - 并发包源码：并发集合、并发锁、AQS等
  - HDFS或HBase读写源码
  - Flink源码（原生语言为Java）
- 项目
  - 加分：自主实现中间件、框架二次开发
  - 加分：加入Github开源项目，贡献代码
  - 加分：企业级实战项目、实习项目
  - 经典项目
    - Hive数仓项目
    - 离线计算
    - 实时计算
    - 计算+可视化
- Java基础
  - 本路线中点击书籍即可跳转视频讲解
  - 书籍：《Java核心卷1》《Java编程思想》（点击跳转视频讲解）
  - 基础语法：关键字、抽象类、接口、重载、重写、值传递、泛型等
  - 面向对象：封装、继承、多态
  - 集合：List/Set/Map、fail-fast 、fail-safe
  - Java IO、AIO、NIO
  - 异常
  - 序列化
  - 反射
  - Java新版本特性
- JVM
  - 书籍：《深入理解Java虚拟机》
  - 内存结构、内存模型（JMM）
  - 判断对象是否死亡
  - 强软弱虚引用
  - 垃圾收集算法
  - 垃圾收集器
  - 类加载机制
  - 双亲委派模型
  - JVM指令
  - GC调优
- 并发
  - 书籍：《实战Java高并发程序设计》《Java并发编程实战》
  - 线程状态
  - 并发级别
  - 线程创建、销毁、协作
  - 三大特性：原子性 、可见性、有序性（happen-before原则）
  - 线程同步：synchronized、ReenTrantLock、ThreadLocal、volatile等
  - 死锁
  - 锁的优化
  - 线程池：种类、队列、增长、拒绝策略
  - JUC：队列、原子类、AQS、读写锁、CountDownLatch、ConcurrentHashMap 等并发集合
  - 无锁CAS思想、ABA问题
- 数据库
  - 书籍：《MySQL必知必会》、《MySQL技术内幕：InnoDB 存储引擎》、《高性能MySQL》
  - SQL语法：刷题，重点聚集函数、判断、连接、嵌套查询
  - ACID
  - 隔离级别
  - 锁的类型：乐观锁、悲观锁、读写锁、意向锁
  - MVCC版本控制协议
  - MySQL索引类型
  - 存储引擎
  - 索引数据结构：B+树、B树等
  - MySQL优化：索引优化、查询优化等
  - 主从复制、读写分离
  - 数据库冷备、热备
  - 水平切分、垂直切分
- 缓存
  - 书籍：《Redis设计与实现》
  - Redis为什么快
  - Redis数据类型、结构
  - 过期策略、缓存淘汰
  - 持久化方式
  - Redis集群主从复制
  - 缓存雪崩、穿透、击穿
  - 缓存与数据库数据一致性问题
- 设计模式
  - 书籍：《大话设计模式》
  - 单例设计模式
  - 工厂方法模式
  - 抽象工厂模式
  - 适配器模式
  - 装饰器模式
  - 代理模式
  - 外观模式
  - 策略模式
  - 模板方法模式
  - 观察者模式
  - 责任链模式
  - 23种设计模式等等
- 分布式
  - 书籍：《从Paxos到Zookeeper分布式一致性原理与实践》
  - CAP/BASE理论
  - 2PC/3PC/Paxos/Raft/ZAB
  - zk数据模型：重点watcher机制
  - zk Leader选举机制
  - zk典型应用：HA、分布式锁、集群管理等
- 架构
  - 书籍：《大型网站技术架构》
  - 读写分离
  - 业务拆分
  - 分布式服务
  - 高可用
  - 高性能
  - 伸缩性
  - 安全性
  - 服务限流与熔断
  - 全链路监控、压测
  - 集群监控
- 数据结构与算法
  - 大厂必备
  - 数据结构：链表、数组、二叉树、红黑树、堆、栈等
  - 面试算法：剑指offer、LeetCode100-200
  - 笔试算法：动态规划、贪心、回溯等
- 关于作者TALKDATA
  - B站UP主，非科班转行大数据开发、Java开发，拿过蚂蚁、拼多多等offer
  - B站/公众号/知乎搜：TALKDATA，解锁宝藏UP
  - 群内同学有拿阿里、百度、腾讯、字节、美团、360等大厂offer
    - QQ群：528040253
  - 群内有1T资料：大量电子书、实战项目、学习视频，与1500+同学一起努力！收割offer！
  - 点我解锁面试宝典

面试重点整理，助你备战BAT!

B站 TALKDATA